

COMPTE RENDU DU TP PROGRAMMATION WEB

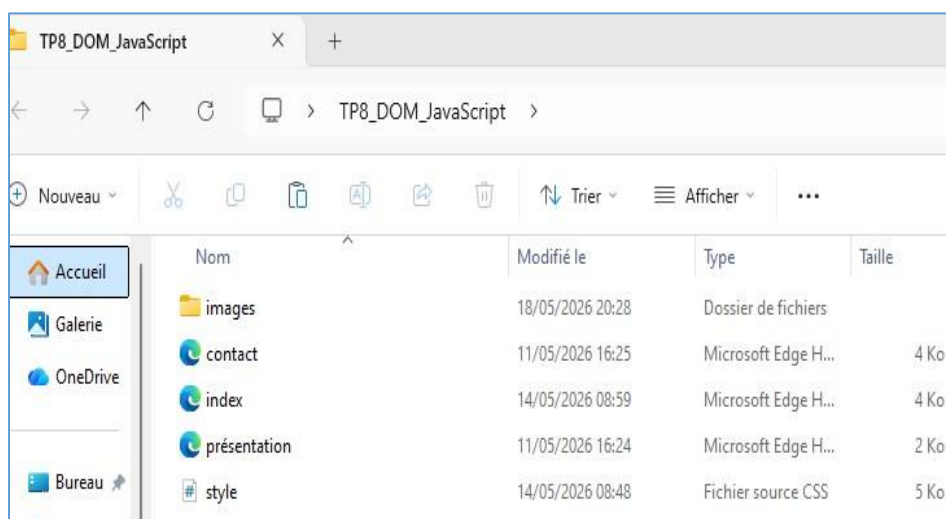
TP N°8 : MANIPULATION DU DOM AVEC JAVASCRIPT----- CREATION D'UNE PAGE INTERACTIVE

INTRODUCTION

Dans ce TP8, on poursuit cette progression en introduisant une notion centrale du développement **frontend** : le DOM. Grâce au DOM, JavaScript ne se limite plus à calculer ou afficher un message. Il devient capable de modifier réellement la page HTML après son chargement.

L'objectif est de transformer la page d'accueil du mini-site en une page interactive capable de changer du texte, modifier le style d'un élément, masquer ou afficher une zone, gérer un compteur et ajouter dynamiquement des éléments dans une liste.

I. Préparation du dossier de travail



II. Création de la zone principale DOM

À l'intérieur de la balise `<main>`, on ajoute un bout de code et on obtient le laboratoire DOM suivant :

Accueil - mon mini-site

Fichier C:/Users/DELL/Desktop/TP8_DOM_JavaScript/index.html

message dynamique avec JavaScript

Cette zone permet d'afficher un message personnalisé selon le nom et le domaine choisi.

Entrez votre nom:

Exemple: Yannick

Choisissez votre domaine d'intérêt:

-- Choisir un domaine --

Afficher le message Effacer

Laboratoire de manipulation de DOM

Ce texte initial sera modifié avec JavaScript.

Changer le texte Changer la couleur Changer le style Masquer Afficher Reinitialiser

III. Création du Script de modification de texte

On ajoute le Script qui modifie le texte précédent :

Accueil - mon mini-site

Fichier C:/Users/DELL/Desktop/TP8_DOM_JavaScript/index.html

message dynamique avec JavaScript

Cette zone permet d'afficher un message personnalisé selon le nom et le domaine choisi.

Entrez votre nom:

Exemple: Yannick

Choisissez votre domaine d'intérêt:

-- Choisir un domaine --

Afficher le message Effacer

Laboratoire de manipulation de DOM

Le texte a été modifié grâce à DOM.

Changer le texte Changer la couleur Changer le style Masquer Afficher Reinitialiser

IV. Modification dynamique de la couleur

On ajoute une deuxième fonction dans le script et on a :

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'Fichier C:/Users/DELL/Desktop/TP8_DOM_JavaScript/index.html'. The page title is 'message dynamique avec javascript'. The main content area contains a form with the following elements:

- A heading: 'message dynamique avec javascript'.
- A description: 'Cette zone permet d'afficher un message personnalisé selon le nom et le domaine choisi.'
- A label: 'Entrez votre nom:'.
- A text input field containing 'Exemple: Yannick'.
- A label: 'Choisissez votre domaine d'intérêt:'.
- A dropdown menu with the selected option '-- Choisir un domaine --'.
- Two buttons: 'Afficher le message' and 'Effacer'.

Below the form, there is a section titled 'Laboratoire de manipulation de DOM'. It contains a red text message: 'Le texte a été modifié grâce à DOM.' and a row of six buttons: 'Changer le texte', 'Changer la couleur', 'Changer le style', 'Masquer', 'Afficher', and 'Reinitialiser'.

V. Modification de plusieurs styles à la fois

On ajoute une fonction complète qui modifie la couleur, la taille, le fond, l'espacement et les bordures du paragraphe.

The screenshot shows a web browser window with the title 'Accueil - mon mini-site'. The address bar shows the file path 'C:/Users/DELL/Desktop/TP8_DOM_JavaScript/index.html'. The page content includes a message: 'Cette zone permet d'afficher un message personnalisé selon le nom et le domaine choisi.' Below this is a form with two input fields: 'Entrez votre nom:' with the example 'Yannick', and 'Choisissez votre domaine d'intérêt:' with a dropdown menu showing '-- Choisir un domaine --'. There are two buttons: 'Afficher le message' and 'Effacer'. Below the form is a section titled 'Laboratoire de manipulation de DOM' which contains a blue box with the text 'Ce texte initial sera modifié avec JavaScript.' and a row of six buttons: 'Changer le texte', 'Changer la couleur', 'Changer le style', 'Masquer', 'Afficher', and 'Reinitialiser'.

VI. Masquer, afficher et réinitialiser un élément

On ajoute des fonctions dans le script et on obtient :

- Fonction masquerTexte :

The screenshot shows a web browser with two tabs labeled 'Accueil - mon mini-site'. The address bar shows the file path 'C:/Users/DELL/Desktop/TP8_DOM_JavaScript/index.html'. The page content includes:

- Message dynamique avec JavaScript**
Cette zone permet d'afficher un message personnalisé selon le nom et le domaine choisi.
- Entrez votre nom:
- Choisissez votre domaine d'intérêt:
- Buttons: **Afficher le message** and **Effacer**
- Laboratoire de manipulation de DOM**
Buttons: **Changer le texte**, **Changer la couleur**, **Changer le style**, **Masquer**, **Afficher**, and **Reinitialiser**

- Fonction afficherTexte :

The screenshot shows the same web browser interface, but the 'Laboratoire de manipulation de DOM' section has been updated:

- Laboratoire de manipulation de DOM**
Ce texte initial sera modifié avec JavaScript.
- Buttons: **Changer le texte**, **Changer la couleur**, **Changer le style**, **Masquer**, **Afficher**, and **Reinitialiser**

- Fonction réinitialiserTexte :

The screenshot shows a web browser with two tabs, both titled 'Accueil - mon mini-site'. The address bar shows the file path 'C:/Users/DELL/Desktop/TP8_DOM_JavaScript/index.html'. The page content includes a section titled 'Message dynamique avec JavaScript' with a description 'Cette zone permet d'afficher un message personnalisé selon le nom et le domaine choisi.' Below this is a form with a text input labeled 'Entrez votre nom:' containing 'Exemple: Yannick', and a dropdown menu labeled 'Choisissez votre domaine d'intérêt:' with the option '-- Choisir un domaine --'. There are two buttons: 'Afficher le message' and 'Effacer'. Below this is another section titled 'Laboratoire de manipulation de DOM' with the text 'Ce texte initial sera modifié avec JavaScript.' and a row of six buttons: 'Changer le texte', 'Changer la couleur', 'Changer le style', 'Masquer', 'Afficher', and 'Reinitialiser'.

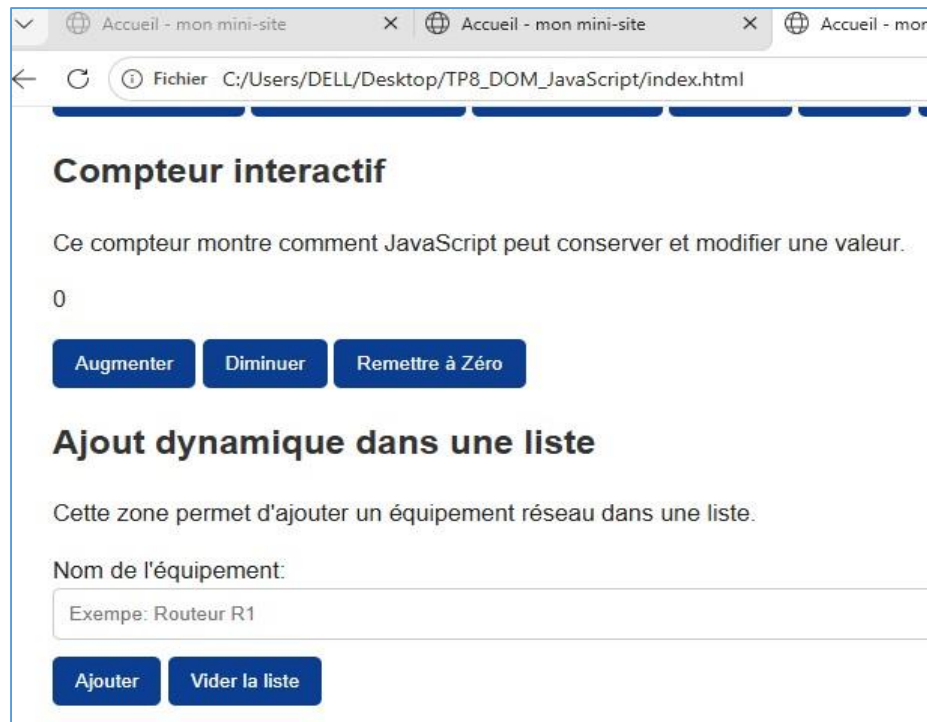
VII. Ajout d'un comparateur interactif

Cette interface conserve une valeur et la met à jour à chaque action de l'utilisateur. On ajoute une section dans la première carte **DOM** et on obtient :

The screenshot shows the same web browser as before, but with an additional section titled 'Compteur interactif' below the 'Laboratoire de manipulation de DOM' section. The description for this section is 'Ce compteur montre comment JavaScript peut conserver et modifier une valeur.' Below this description is a text input showing the value '0'. At the bottom of this section are three buttons: 'Augmenter', 'Diminuer', and 'Remettre à Zéro'.

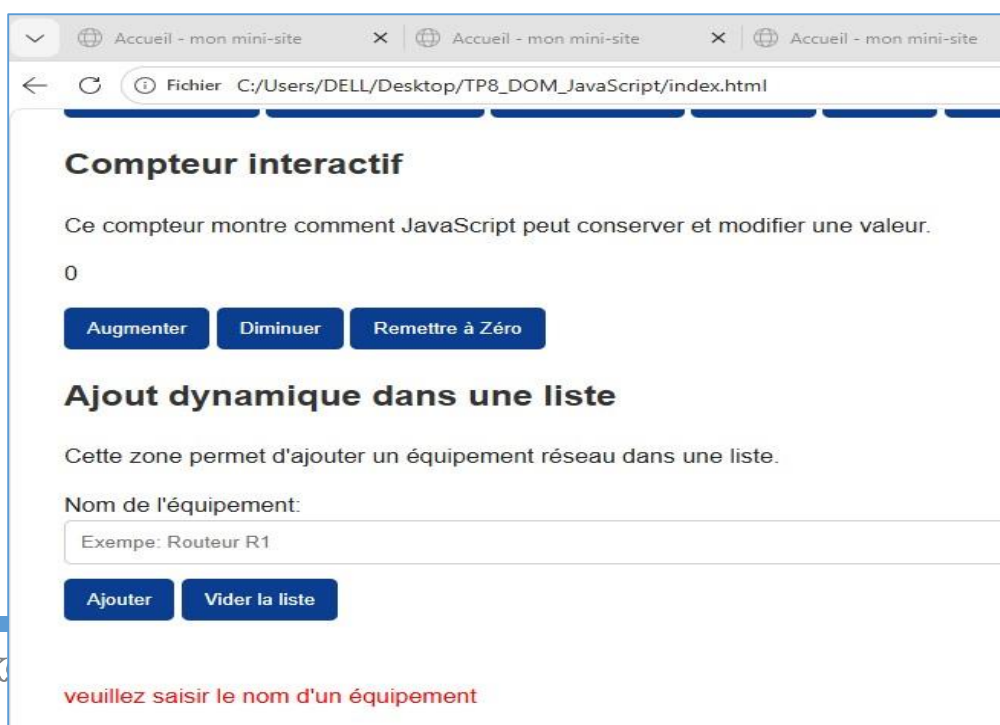
VIII. Ajout dynamique d'éléments dans une liste

Le **DOM** permet aussi d'ajouter du contenu dans une page sans écrire **ce** contenu dans le **HTML**. On ajoute une section dans **index.html** et on a le résultat suivant :



The screenshot shows a web browser with three tabs, all titled 'Accueil - mon mini-site'. The address bar shows the file path 'C:/Users/DELL/Desktop/TP8_DOM_JavaScript/index.html'. The page content includes a section titled 'Compteur interactif' with a description, a counter showing '0', and three buttons: 'Augmenter', 'Diminuer', and 'Remettre à Zéro'. Below this is another section titled 'Ajout dynamique dans une liste' with a description, a label 'Nom de l'équipement:', a text input field containing 'Exemple: Routeur R1', and two buttons: 'Ajouter' and 'Vider la liste'.

Grâce au Script ajouté on a :



This screenshot is identical to the previous one, but with an additional red text message at the bottom of the page: 'veuillez saisir le nom d'un équipement'. This message appears to be a validation error triggered by the 'Ajouter' button.

IX. Ajout d'un changement d'image avec le DOM

Le **DOM** peut modifier les attributs d'une image notamment son chemin **src** et son texte alternatif **alt**.

- ImageProfil :

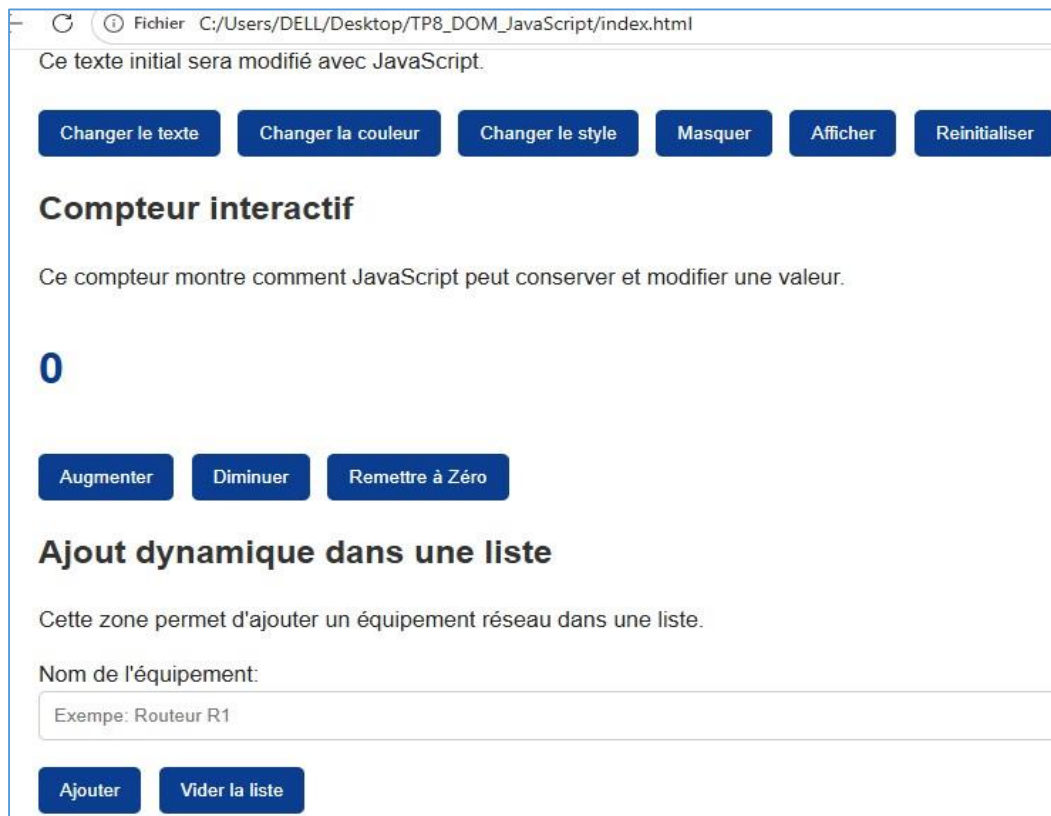


- ImageRéseau



X. Mise en forme complémentaire

Dans le style.css, on ajoute quelques règles et on obtient :



XI. Questions de compréhension

1. **DOM** est une interface de programmation pour les document **HTML**.
2. Le **DOM** est important en développement frontend par ce qu'il sert d'interface entre le code **HTML/CSS** d'une page web.
3. **Document.getElementById()** sert à sélectionner un élément spécifique dans le document **HTML**.
4. L'attribut **id** doit être unique dans une page **HTML** par ce qu'il sert d'identifiant unique pour un élément.

5. La différence entre **textContent** et **value** est que **textContent** est utiliser pour obtenir ou définir le contenu textuel d'un élément alors que **value** est utiliser pour obtenir ou définir la valeur des éléments.
6. La propriété **style** sert à accéder et à modifier les **styles CSS** d'un élément **HTML** directement depuis le code.
7. Parce que les propriété CSS qui contiennent des tirets sont converties en notation.
8. L'évènement **click** sert à déclencher les actions spécifiques en réponse à une interaction.
9. **Document.createElement** sert à créer un nouvel élément **HTML**.
10. **AppendChild()** sert à ajouter un nœud
11. La propriété qui permet de masquer un élément est : **display**
12. **JavaScript** peut modifier une image en changeant son attribut **src** pour afficher une autre image.